Tema 7

Explotación de aplicaciones informáticas de propósito general

Sistemas informáticos

Tech Hub <FP>
euroformac

ÍNDICE

Objetivos de la unidad 4
Introducción 5
1. Tipos de software 6
1.1 Software de sistema 6
1.2 Software de aplicación 7
1.3 Software de programación 7
1.4 Software de seguridad 8
2. Requisitos del software 10
3. Herramientas ofimáticas 11
3.1 Procesadores de texto 11
3.2 Hojas de cálculo 12
3.3 Programas de presentación 15
3.4 Bases de datos 17
3.5 Software de diseño gráfico 20
3.6 Software de edición de vídeo 22
4. Herramientas de internet 24
4.1 Navegadores web 24
4.2 Software de correo electrónico 26
4.3 Motores de búsqueda 28
4.4 Mensajería instantánea 29
4.5 Redes sociales 30
4.6 Herramientas de almacenamiento en la nube 32
4.7 Herramientas de gestión de proyectos en línea 33
5. Utilidades de propósito general: antivirus, recuperación de datos, mantenimiento del sistema 35
5.1 Herramientas de productividad 35
5.2 Software de antivirus 36
5.3 Software de recuperación de datos 37
5.4 Software de mantenimiento del sistema 38

6. Resumen 40
Glosario 41
Bibliografía 44
Recursos de ampliación 45

Objetivos de la unidad

- Comprender los distintos tipos de software que existen y ser capaz de identificarlos según sus características y usos.
- Conocer los requisitos necesarios para el correcto funcionamiento del software, incluyendo los requisitos de hardware y software.
- Dominar las herramientas ofimáticas más utilizadas en el ámbito empresarial, como procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones y gestores de correo electrónico.
- Familiarizarse con las herramientas de Internet que se utilizan para la gestión de información y la comunicación en el ámbito empresarial, como navegadores web, clientes de correo electrónico, y aplicaciones de videoconferencia.
- Aprender a utilizar utilidades de propósito general, como antivirus, herramientas de recuperación de datos y el mantenimiento del sistema, para mejorar la seguridad, la protección y el rendimiento de los equipos.
- Desarrollar habilidades en el manejo de las herramientas y utilidades mencionadas, a través de ejercicios prácticos que permitan aplicar los conceptos teóricos de manera efectiva.
- Fomentar el trabajo en equipo y la colaboración, promoviendo la resolución conjunta de problemas y la discusión de ideas en grupo.
- Estimular la curiosidad y el interés por la tecnología, motivando a los estudiantes a continuar explorando y aprendiendo por su cuenta.

Introducción

En el mundo actual, la informática y la tecnología en general están en constante evolución. Cada día surgen nuevas herramientas y utilidades que se convierten en imprescindibles para cualquier desarrollador de software. Por esta razón, resulta fundamental contar con los conocimientos necesarios para poder sacarles el máximo provecho y lograr así el éxito en cualquier proyecto.

La unidad didáctica de Explotación de aplicaciones informáticas de propósito general es una herramienta imprescindible para todo aquel que quiera adentrarse en el mundo del desarrollo de software. En ella, vamos a aprender sobre los distintos tipos de software que existen y cómo se aplican en el desarrollo de proyectos. Conoceremos los requisitos que se deben cumplir para que un software funcione correctamente, así como también las herramientas ofimáticas que se utilizan para la gestión de información en el ámbito empresarial.

Además, en esta unidad didáctica nos enfocaremos en las herramientas de Internet y su aplicación en el desarrollo de software. Hoy en día, la comunicación en línea es vital en cualquier empresa, y conocer las herramientas adecuadas para su gestión y uso es fundamental para cualquier desarrollador.

Pero eso no es todo, también exploraremos las utilidades de propósito general, como los antivirus y las herramientas de recuperación de datos. Estas herramientas son fundamentales para mantener la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema, y su uso adecuado puede evitar pérdidas importantes de información y tiempo.

En definitiva, esta unidad didáctica te permitirá adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para explotar al máximo las aplicaciones informáticas de propósito general. Con esta formación, podrás afrontar cualquier proyecto de desarrollo de software con la confianza necesaria para enfrentar cualquier reto.

1. Tipos de software

1.1 Software de sistema

El **software de sistema** es un tipo de software que tiene como función principal controlar y coordinar el funcionamiento del hardware de la computadora y proporcionar una interfaz entre el usuario y el hardware. El software de sistema es esencial para que la computadora pueda funcionar correctamente ya que, sin él, el hardware no puede recibir órdenes del usuario.

El software de sistema incluye diferentes componentes, como el sistema operativo, los controladores de dispositivos, las utilidades del sistema, los sistemas de archivos y las herramientas de diagnóstico.

- El **sistema operativo** es la parte más importante del software de sistema, ya que es el programa que controla y gestiona los recursos del hardware y proporciona una interfaz de usuario para que los usuarios puedan interactuar con el ordenador. Los sistemas operativos más comunes son Microsoft Windows, MacOS y Linux.
- Los **controladores de dispositivos** son programas que permiten que el hardware de la computadora se comunique con el sistema operativo. Cada dispositivo tiene su propio controlador, y sin ellos, el hardware no puede funcionar correctamente. Por ejemplo, un controlador de dispositivo de tarjeta de sonido permite que la tarjeta de sonido se comunique con el sistema operativo y produzca sonidos.
- Las **utilidades del sistema** son herramientas que permiten al usuario realizar diferentes tareas, como realizar copias de seguridad de datos, optimizar el rendimiento del sistema, o desinstalar programas. Las herramientas de diagnóstico son programas que ayudan al usuario a identificar y solucionar problemas en el sistema, como errores de hardware o software.
- Los **sistemas de archivos** son programas que gestionan cómo se organizan y almacenan los archivos en el disco duro. Los sistemas de archivos más comunes son NTFS, FAT32, y exFAT en sistemas operativos Windows, y HFS+ y APFS en sistemas operativos MacOS.

1.2 Software de aplicación

El **software de aplicación** es un tipo de software que se utiliza para realizar tareas específicas en la computadora. A diferencia del software de sistema, que controla el hardware y proporciona una interfaz para que el usuario interactúe con la computadora, el software de aplicación se utiliza para realizar tareas concretas, como procesamiento de texto, edición de imágenes, navegación web, entre otros.

Existen una gran variedad de programas de aplicación, que se pueden clasificar en diferentes categorías, como ofimática, diseño gráfico, edición de vídeo y audio, navegadores web, correo electrónico, entre otros.

- Los programas de *software* de aplicación más populares son los de **ofimática**, los cuales tienen como finalidad facilitar la realización de tareas relacionadas con la gestión de oficinas. Estos programas abarcan diversas funciones, tales como procesamiento de texto, hojas de cálculo, presentaciones y gestión de correo electrónico. Entre los programas de ofimática más utilizados se encuentran Microsoft Office, Google Docs y LibreOffice.Los **programas de diseño gráfico** se utilizan para crear y editar gráficos y dibujos. Estos programas son muy utilizados en la industria de la publicidad y el diseño gráfico. Ejemplos de programas de diseño gráfico son Adobe Photoshop, Illustrator y CorelDRAW.
- Los **programas de edición de vídeo y audio** se utilizan para crear y editar vídeos y música. Estos programas son muy utilizados en la industria del cine y la música. Ejemplos de programas de edición de vídeo y audio son Adobe Premiere, Final Cut Pro y Audacity.

Los programas que permiten el acceso y navegación por Internet son conocidos como **navegadores web**. Estos programas facilitan la conexión a la World Wide Web, y entre los navegadores más utilizados se encuentran Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.

1.3 Software de programación

El **software de programación** es un tipo de software que se utiliza para escribir, depurar y mantener programas de software. El software de programación puede incluir herramientas de desarrollo integradas (IDE), compiladores, depuradores y editores de código.

- Las **herramientas de desarrollo integradas** son programas que incluyen un editor de código, un depurador y un compilador, todos integrados en una única interfaz de usuario. Las herramientas de desarrollo integradas se utilizan para escribir y depurar programas, y pueden ser específicas de un lenguaje de programación o compatibles con múltiples lenguajes. Algunos ejemplos de herramientas de desarrollo integradas son Eclipse, Visual Studio y NetBeans.
- Los **compiladores** son programas que se utilizan para convertir el código fuente escrito por un programador en un lenguaje de programación en código ejecutable que pueda ser comprendido por la computadora. Cada lenguaje de programación cuenta con su propio programa de compilación. Algunos ejemplos de estos programas son el GCC para los lenguajes C y C++, y el compilador de Java para el lenguaje Java.
- Los **depuradores** son programas que se utilizan para identificar y corregir errores en el código de un programa. Los depuradores permiten a los programadores inspeccionar el código en tiempo de ejecución, detener la ejecución del programa en puntos específicos y examinar el estado del programa mientras se está ejecutando. Algunos ejemplos de depuradores son GDB para C y C++, y Visual Studio Debugger para C#, C++ y otros lenguajes.
- Los **editores de código** son programas que se utilizan para escribir y editar código fuente en diferentes lenguajes de programación. Los editores de código pueden ser simples y ligeros, como Notepad++, o más completos y personalizables, como Sublime Text y Visual Studio Code.

Además de las herramientas mencionadas, existen otros tipos de software de programación, como los sistemas de control de versiones, los lenguajes de programación y los frameworks. Los sistemas de control de versiones son programas que permiten a los programadores trabajar en equipo y controlar diferentes versiones de un proyecto de software. Los lenguajes de programación son sistemas formales que se utilizan para escribir código fuente en diferentes lenguajes de programación. Los frameworks son conjuntos de herramientas y bibliotecas que se utilizan para desarrollar aplicaciones en un lenguaje de programación específico.

1.4 Software de seguridad

El **software de seguridad** es un tipo de software que se utiliza para proteger sistemas informáticos y datos de posibles amenazas externas, como virus, malware, hackers, phishing y otras formas de ataques cibernéticos.

Existen diferentes tipos de software de seguridad, algunos de los cuales se explican a continuación:

- **Antivirus**: es un software que se utiliza para detectar, prevenir y eliminar virus, malware y otras formas de software malicioso de los sistemas informáticos. Los programas antivirus suelen ofrecer protección en tiempo real y también pueden realizar análisis programados en busca de amenazas.
- **Firewall**: es un software que se utiliza para controlar el tráfico de red y proteger los sistemas informáticos de posibles ataques. Los firewalls pueden ser de software o de hardware, y funcionan analizando el tráfico de red y bloqueando cualquier tráfico que no cumpla con ciertas reglas de seguridad.
- **Software de cifrado**: es un software que se utiliza para cifrar datos y protegerlos de posibles accesos no autorizados. Los programas de cifrado suelen utilizarse para proteger archivos y comunicaciones, y utilizan diferentes algoritmos de cifrado para proteger la información.
- **Gestores de contraseñas**: es un software que se utiliza para generar y almacenar contraseñas seguras y protegerlas de posibles accesos no autorizados. Los gestores de contraseñas también pueden ayudar a los usuarios a administrar sus contraseñas y a recordarlas.
- **Software de detección y eliminación de spyware**: es un software que se utiliza para detectar y eliminar programas espía y otros programas maliciosos que pueden recopilar información personal del usuario sin su consentimiento.
- **Software de copias de seguridad**: es un software que se utiliza para realizar copias de seguridad de datos importantes y protegerlos de posibles pérdidas o daños. Los programas de copias de seguridad pueden ser programados para realizar copias de seguridad de forma regular y también pueden ofrecer opciones de recuperación de datos en caso de pérdida.

2. Requisitos del software

Los **requisitos del software** se refieren a las características y funcionalidades que debe tener un programa de software para cumplir con las necesidades y expectativas de los usuarios y/o clientes. Estos requisitos pueden dividirse en dos categorías principales: requisitos funcionales y requisitos no funcionales.

- **Requisitos funcionales**: son las características y funcionalidades específicas que el software debe tener para cumplir con sus objetivos y tareas. Estos requisitos pueden incluir la capacidad de realizar ciertas operaciones o funciones, la capacidad de manejar y procesar datos de cierta manera, y la capacidad de interactuar con otros sistemas.
- **Requisitos no funcionales**: se refieren a las características y propiedades que no están directamente relacionadas con la funcionalidad del software, pero que son importantes para su desempeño, eficiencia y usabilidad. Estos requisitos pueden incluir la seguridad, la confiabilidad, la escalabilidad, la compatibilidad, la usabilidad, la accesibilidad y el rendimiento.

A continuación, se describen algunos de los requisitos específicos del software:

- **Requisitos de hardware**: se refieren a las características técnicas del equipo necesario para ejecutar el software. Estos requisitos pueden incluir la velocidad de procesamiento, la memoria RAM, el espacio de almacenamiento, la capacidad de la tarjeta gráfica, y otros requisitos técnicos específicos.
- **Requisitos de sistema operativo**: se refieren a los sistemas operativos compatibles con el software. Estos requisitos pueden incluir versiones específicas de sistemas operativos, como Windows, MacOS o Linux.
- **Requisitos de lenguaje de programación**: se refieren al lenguaje de programación en el que el software está desarrollado. Estos requisitos pueden incluir versiones específicas del lenguaje de programación, y herramientas y librerías específicas utilizadas en el desarrollo del software.
- **Requisitos de red**: se refieren a las características de la red necesarias para el funcionamiento del software. Estos requisitos pueden incluir la velocidad de conexión a Internet, la capacidad de la red, los protocolos de red compatibles, y otros requisitos específicos de la red.
- **Requisitos de seguridad**: se refieren a las características de seguridad necesarias para proteger el software y los datos. Estos requisitos pueden incluir la encriptación de datos, la autenticación de usuarios, la gestión de permisos, y otros requisitos específicos de seguridad.

3. Herramientas ofimáticas

3.1 Procesadores de texto

Un **procesador de texto** es una herramienta informática que permite la creación, edición y formateo de documentos de texto. Los procesadores de texto son una aplicación fundamental en cualquier oficina o lugar de trabajo que requiera la creación de documentos.

Existen varios tipos de procesadores de texto, a continuación, se describirán los más comunes:

Microsoft Word es el procesador de texto más utilizado en el mundo, especialmente en entornos empresariales. Este software se incluye en el paquete de Microsoft Office y ofrece una amplia gama de características, incluyendo la capacidad de crear documentos de gran complejidad y personalizar la apariencia del documento mediante el uso de diferentes fuentes, tamaños de letra, colores y estilos.

Google Docs, por otro lado, es una herramienta basada en la web que permite a los usuarios crear y editar documentos de texto desde cualquier lugar con una conexión a Internet.

Adicionalmente, facilita la colaboración en tiempo real, lo que lo convierte en una herramienta especialmente beneficiosa para proyectos de trabajo en equipo.

LibreOffice Writer es una alternativa de código abierto a Microsoft Word. Incluye una gran cantidad de características y herramientas, como la capacidad de importar y exportar archivos en diferentes formatos, como PDF, RTF y HTML.

En cuanto a las diferencias, Microsoft Word es conocido por su amplia variedad de características y herramientas avanzadas de formato, lo que lo convierte en una opción popular para usuarios avanzados y profesionales. Google Docs es más adecuado para proyectos colaborativos, mientras que LibreOffice Writer es una buena opción para aquellos que buscan una alternativa de código abierto a Microsoft Word.

Cuando acabas tu formación puedes (debes) seguir formándote, pero si lo que has decidido es incorporarte ya al mercado de trabajo es necesario que lo conozcas.

	Microsoft Word	Google Docs	LibreOffice Writer
Ventajas	- Amplia gama de funciones y herramientas avanzadas para crear documentos complejos. - Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar. - Integración con otros programas de Microsoft Office.	- Almacenamiento en la nube y acceso en cualquier momento y desde cualquier lugar. - Colaboración en tiempo real con otros usuarios en el mismo documento. - Compatibilidad con la mayoría de los navegadores web.	- Es software libre y gratuito. 2. Interfaz de usuario personalizable. - Compatible con diferentes sistemas operativos.
Desventajas	- Requiere una licencia y puede ser costoso. - Puede requerir una computadora con alta capacidad para ejecutarlo sin problemas. - Menos funciones de colaboración en tiempo real que Google Docs.	- Menos funciones y herramientas avanzadas que Microsoft Word. - Requiere una conexión a Internet para funcionar. - Puede tener problemas de formato al importar documentos de Word.	- Menos funciones avanzadas que Microsoft Word. - Interfaz de usuario menos intuitiva que Word. - Problemas de compatibilidad con algunos formatos de archivo.

En general, los procesadores de texto ofrecen muchas herramientas y características útiles para crear documentos de alta calidad, y la elección del mejor depende de las necesidades específicas de cada usuario.

3.2 Hojas de cálculo

Las **hojas de cálculo** son programas informáticos que se utilizan para realizar cálculos y análisis de datos numéricos y alfanuméricos. Estos programas están diseñados para organizar, manipular y presentar información de una

manera eficiente y efectiva. A continuación, se explican en detalle los tipos y diferencias entre las hojas de cálculo más comunes:

- **Microsoft Excel**: es una hoja de cálculo muy popular que forma parte de la suite de Microsoft Office. Excel es una herramienta muy versátil que se utiliza en una amplia variedad de contextos, desde el ámbito empresarial hasta el personal. Entre sus principales características destacan: una interfaz intuitiva, una gran variedad de funciones matemáticas y estadísticas, herramientas de análisis de datos, gráficos personalizables y herramientas de visualización de datos. Excel también permite la colaboración en línea y el trabajo en equipo, lo que la convierte en una herramienta muy útil para el trabajo en equipo y la gestión de proyectos.

- **Google Sheets**: es una hoja de cálculo basada en la nube que forma parte de la suite de Google Docs. Este software es de acceso gratuito y se puede utilizar desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. Al igual que Excel, Google Sheets es muy versátil y ofrece una amplia variedad de funciones y herramientas de análisis de datos. También cuenta con la ventaja de poder trabajar en tiempo real con otros usuarios, lo que facilita la colaboración en equipo. Además, las hojas de cálculo de Google son accesibles desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que las convierte en una herramienta ideal para el trabajo remoto y la movilidad.

- **LibreOffice Calc**: es una hoja de cálculo de código abierto que forma parte de la suite de LibreOffice. Al igual que las herramientas anteriores, LibreOffice Calc ofrece una amplia variedad de herramientas y funciones de análisis de datos. Además, esta herramienta también cuenta con una amplia variedad de plantillas y herramientas de visualización de datos. Una de las principales ventajas de LibreOffice Calc es que es una aplicación gratuita y de código abierto, lo que brinda a los usuarios la posibilidad de personalizar y adaptar la herramienta según sus necesidades específicas.

	Microsoft Excel	Google Sheets	LibreOffice Calc
Ventajas	- Amplia gama de funciones y características avanzadas. - Interfaz de usuario intuitiva y familiar. - Compatibilidad con una amplia variedad de plataformas. - Excelente para la gestión de grandes cantidades de datos y análisis de datos.	- Disponible para su uso en cualquier dispositivo con conexión a Internet. - Capacidad para colaborar en tiempo real con otros usuarios. - Permite la integración con otras herramientas de Google, como Google Drive. - Ofrece una gran cantidad de plantillas prediseñadas para su uso.	- Es una opción gratuita y de código abierto. - Puede leer y escribir en formatos de archivos de Microsoft Excel. - Funciones matemáticas y estadísticas avanzadas disponibles. - Posibilita la generación de gráficos y representaciones visuales de datos. .
Desventajas	- Requiere una licencia de software, por lo que no es una opción gratuita. - No se integra directamente con otras aplicaciones de Google. - Puede ser menos accesible para usuarios que no están familiarizados con la interfaz de usuario de Office.	- Algunas características avanzadas pueden ser difíciles de usar para usuarios inexpertos. - Limitaciones en la capacidad de personalización y personalización de fórmulas. - No es tan avanzado como otras opciones comerciales.	- No tiene soporte técnico tan amplio como otras opciones comerciales. - No es tan rápido como otras opciones comerciales. - Limitaciones en la capacidad de colaborar con otros usuarios en tiempo real.

3.3 Programas de presentación

Los **programas de presentación** son una clase de aplicaciones informáticas de propósito general que se utilizan para crear presentaciones multimedia. Estas aplicaciones permiten a los usuarios crear diapositivas y agregar contenido, como texto, imágenes, gráficos, animaciones y vídeos, para crear una presentación visualmente atractiva.

Existen varios programas de presentación populares, como Microsoft PowerPoint, Apple Keynote y Google Slides, los cuales proporcionan una amplia variedad de herramientas de diseño y funciones para crear presentaciones efectivas. A continuación, se describen algunas de las características comunes de los programas de presentación:

- **Plantillas y diseños**: Los programas de presentación ofrecen una variedad de plantillas y diseños predefinidos para ayudar a los usuarios a crear presentaciones de aspecto profesional sin tener que empezar desde cero. Las plantillas pueden incluir diseños de diapositivas, fondos, colores y fuentes.
- **Animaciones y efectos**: Los programas de presentación ofrecen una amplia gama de efectos y animaciones para hacer que la presentación sea más interesante y atractiva. Estos pueden incluir animaciones de entrada y salida para el texto y las imágenes, efectos de transición para cambiar de una diapositiva a otra, y animaciones para mostrar datos y gráficos.
- **Herramientas de dibujo y diseño**: Los programas de presentación ofrecen herramientas de dibujo y diseño para crear gráficos y diagramas. Los usuarios pueden agregar formas, líneas y flechas, así como usar herramientas de dibujo avanzadas para crear gráficos y diagramas personalizados.
- **Integración multimedia**: Los programas de presentación permiten a los usuarios agregar contenido multimedia, como imágenes, gráficos, animaciones y vídeos, para hacer que la presentación sea más interesante y atractiva.
- **Compartir y colaborar**: Los programas de presentación también ofrecen funciones para compartir y colaborar en la presentación. Los usuarios pueden compartir la presentación con otros usuarios y trabajar en ella juntos en tiempo real.
- **Exportación y presentación**: Finalmente, los programas de presentación permiten a los usuarios exportar la presentación en una variedad de formatos, incluyendo PDF, PPT, PPTX y otros. Además, estos programas permiten realizar presentaciones en tiempo real, ya sea en persona o de forma remota.

Los programas de presentación son herramientas valiosas para generar presentaciones multimedia atractivas y efectivas. Ofrecen una amplia variedad de herramientas y funciones para diseñar y compartir presentaciones, lo que los convierte en una herramienta valiosa para estudiantes, educadores y profesionales que necesitan presentar información de manera efectiva. A la hora de elegir entre los programas anteriores habría que tener en cuenta las siguientes ventajas y limitaciones.

Programa	Ventajas	Desventajas
Microsoft PowerPoint	- Amplia gama de herramientas y funciones de diseño y animación - Integración con otros programas de Office - Amplia compatibilidad con otros formatos de archivo	- Costo elevado para usuarios que no tienen una suscripción a Office - Requiere instalación en un dispositivo local - Funciones limitadas en la versión web
Apple Keynote	- Diseño atractivo y elegante, con una amplia variedad de plantillas y efectos - Integración con otros programas de Apple - Fácil de usar para usuarios de Mac	- No es compatible con dispositivos que no sean de Apple - Costo elevado para usuarios que no tienen un dispositivo Apple - Funciones limitadas en la versión web
Google Slides	- Gratuito y fácil de usar - Colaboración en tiempo real y compartición de archivos en la nube - Amplia compatibilidad con otros formatos de archivo	- Menos opciones de diseño y animación en comparación con PowerPoint y Keynote - Requiere una conexión a Internet para trabajar en la versión web - Integración limitada con otros programas de Google

3.4 Bases de datos

Las **bases de datos** son una herramienta fundamental en el contexto de las aplicaciones informáticas de propósito general, ya que permiten el almacenamiento, organización y recuperación de grandes cantidades de información de manera eficiente y estructurada. Una base de datos es un conjunto de datos organizados de forma lógica que se pueden acceder y manipular utilizando software específico.

Las bases de datos se utilizan en una gran variedad de aplicaciones informáticas de propósito general, desde sistemas de gestión de inventarios y de ventas, hasta aplicaciones de recursos humanos y de atención al cliente. A continuación, se describen algunas de las características comunes de las bases de datos:

- **Estructura y organización**: Las bases de datos tienen una estructura y organización definidas que permiten la clasificación y ordenamiento de los datos en tablas, filas y columnas. Esto simplifica el proceso de búsqueda y recuperación de información específica.
- **Accesibilidad y seguridad**: Las bases de datos permiten el acceso a los datos de manera controlada y segura. Los usuarios pueden tener diferentes niveles de acceso a los datos, y las bases de datos pueden estar protegidas con contraseñas y permisos de usuario para garantizar la privacidad y la seguridad.
- **Consultas y búsquedas**: Las bases de datos permiten la realización de consultas y búsquedas de información específica utilizando criterios predefinidos. Esto facilita la recuperación de datos de manera rápida y precisa.
- **Integración y compatibilidad**: Las bases de datos pueden integrarse con otras aplicaciones informáticas de propósito general, como hojas de cálculo y programas de análisis de datos. Adicionalmente, las bases de datos tienen la capacidad de ser compatibles con una variedad de sistemas operativos y plataformas.
- **Escalabilidad y flexibilidad**: Las bases de datos pueden crecer y evolucionar a medida que cambian las necesidades de la organización. Además, las bases de datos pueden adaptarse a diferentes tipos de datos y formatos, como texto, números, imágenes y vídeos.

Algunos ejemplos de aplicaciones informáticas de propósito general que utilizan bases de datos son:

- **Microsoft Access**: es un programa de base de datos desarrollado por Microsoft que permite la creación de bases de datos y la realización de consultas y búsquedas. Es utilizado en una amplia gama de aplicaciones, que abarcan desde sistemas de gestión de inventarios hasta aplicaciones de seguimiento de clientes y más.
- **MySQL**: es un sistema de gestión de bases de datos de código abierto que es ampliamente utilizado en aplicaciones web y en la gestión de sistemas empresariales. Es ampliamente utilizado por grandes empresas como Google, Facebook y Twitter, entre otros.
- **Oracle Database**: es un sistema de gestión de bases de datos empresariales desarrollado por Oracle Corporation. Es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones empresariales, desde la gestión de recursos humanos hasta la gestión de relaciones con clientes.

Las bases de datos son una herramienta esencial en el contexto de las aplicaciones informáticas de propósito general. Permiten el almacenamiento, organización y recuperación eficientes de grandes cantidades de información y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones empresariales y de otro tipo. A la hora de elegir una base de datos habría que tener en cuenta lo siguiente:

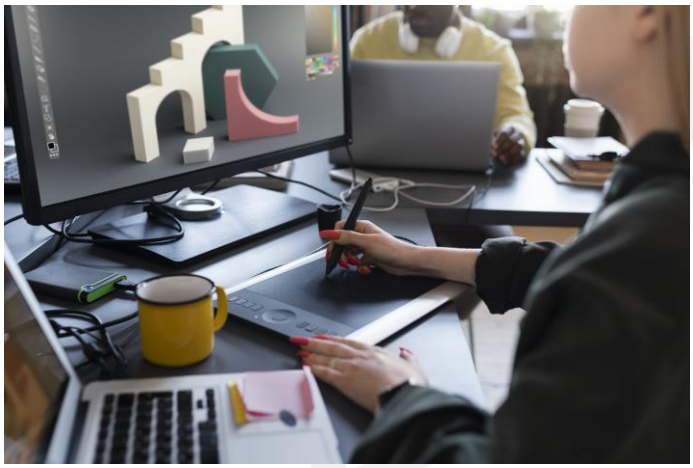
Programa	Ventajas	Desventajas
Microsoft Access	- Fácil de usar para usuarios novatos. - Integración con otras aplicaciones de Microsoft Office. - Permite la creación de formularios y reportes personalizados.	- Limitaciones en la gestión de grandes cantidades de datos. - Puede presentar problemas de seguridad si no se configura adecuadamente. - Limitaciones en cuanto a la gestión de datos en entornos multiusuario.

MySQL	- Es un software de código abierto y gratuito. - Escalabilidad, permite el manejo de grandes cantidades de datos. - Soporte para múltiples plataformas y sistemas operativos.	- La configuración y mantenimiento de una base de datos requieren conocimientos técnicos especializados. - No tiene interfaz gráfica nativa, lo que puede dificultar su uso para usuarios novatos. - No incluye herramientas para la creación de formularios y reportes personalizados.
Oracle Database	- Escalabilidad y alta disponibilidad. - Permite el manejo de grandes cantidades de datos. - Alta seguridad y capacidad de gestión de usuarios y permisos. - Permite el uso de procedimientos almacenados y triggers.	- Requiere hardware potente para su ejecución. - La configuración y el mantenimiento de una base de datos demandan un nivel de conocimientos técnicos para llevarse a cabo de manera efectiva. - Los programas de software comercial tienen un costo asociado, por lo que la adquisición de una base de datos puede implicar un desembolso económico significativo. - No incluye herramientas para la creación de formularios y reportes personalizados.

Importante

Cada programa tiene sus propias ventajas y desventajas, por lo que es importante evaluar las necesidades específicas de cada proyecto y elegir el programa que mejor se adapte a ellas. Microsoft Access es una buena opción para proyectos pequeños y medianos, MySQL es ideal para aplicaciones web y Oracle Database es la opción preferida para proyectos empresariales de gran escala.

3.5 Software de diseño gráfico



El **software de diseño gráfico** es una categoría de aplicaciones informáticas de propósito general que se utilizan para crear y manipular imágenes, gráficos y otros tipos de medios visuales. Estas aplicaciones permiten a los usuarios crear y editar imágenes digitales, ya sea a partir de cero o a partir de una imagen existente, para crear diseños gráficos para impresión, web, publicidad, entre otros.

Estas aplicaciones de diseño gráfico se utilizan comúnmente en el diseño de:

- Logotipos y marcas
- Publicidad impresa y digital
- Diseño de sitios web
- Animaciones y gráficos en movimiento
- Ilustraciones para libros y revistas
- Diseño de envases y etiquetas
- Diseño de productos y moda
- Diseño de interiores

A continuación, se describen algunas de las características clave y funcionalidades de algunas de las herramientas de diseño gráfico más populares:

- **Adobe Photoshop**: Esta herramienta es una de las aplicaciones de diseño gráfico más conocidas y utilizadas. Permite a los usuarios crear y editar imágenes digitales, manipular y retocar fotografías, y crear ilustraciones. Photoshop cuenta con herramientas avanzadas de selección, capas, máscaras, pinceles y filtros. Es utilizado por diseñadores gráficos, fotógrafos y artistas digitales.
- **Adobe Illustrator**: Esta herramienta es utilizada para crear ilustraciones vectoriales, como logotipos y gráficos. Illustrator cuenta con herramientas de dibujo, formas, tipografía, pinceles y efectos especiales. Los archivos creados en Illustrator son escalables sin pérdida de calidad, lo que los hace ideales para diseños impresos y digitales.

- **CorelDRAW**: Esta herramienta también es utilizada para crear ilustraciones vectoriales, similar a Illustrator. CorelDRAW cuenta con herramientas de dibujo, diseño de páginas, edición de imágenes y tipografía. Es utilizado por diseñadores gráficos y profesionales de la industria de la impresión.
- **GIMP**: Esta es una herramienta de diseño gráfico de código abierto y gratuita. Es utilizada para la edición de imágenes, retoque fotográfico y creación de gráficos. GIMP cuenta con herramientas de selección, capas, pinceles y filtros.
- **Inkscape**: Esta es otra herramienta de diseño gráfico de código abierto y gratuita. Se utiliza para la creación de gráficos vectoriales, similar a Illustrator y CorelDRAW. Inkscape cuenta con herramientas de dibujo, diseño de páginas y edición de objetos.

Es importante tener en cuenta que cada herramienta de diseño gráfico tiene sus propias ventajas y desventajas, y que la elección de la herramienta adecuada depende de las necesidades específicas del usuario y del proyecto en cuestión. Los diseñadores gráficos a menudo utilizan múltiples herramientas de diseño gráfico para completar un proyecto.

Software	Ventajas	Desventajas
Adobe Photoshop	- Amplia gama de herramientas de edición y manipulación de imágenes - Compatibilidad con una variedad de formatos de archivo - Interfaz de usuario intuitiva - Amplia comunidad de usuarios y recursos de aprendizaje	- Alto costo de suscripción mensual o anual - Requiere una computadora potente para un rendimiento óptimo - No es una herramienta de diseño vectorial
Adobe Illustrator	- Crea ilustraciones vectoriales escalables - Compatibilidad con una variedad de formatos de archivo - Amplia gama de herramientas de dibujo y tipografía - Interfaz de usuario intuitiva - Amplia comunidad de usuarios y recursos de aprendizaje	- Alto coste de suscripción mensual o anual - No es una herramienta de edición de imágenes - Requiere habilidades de dibujo y diseño

CorelDRAW	- Crea ilustraciones vectoriales escalables - Amplia gama de herramientas de dibujo y diseño de páginas - Compatibilidad con una variedad de formatos de archivo - Interfaz de usuario intuitiva - Ofrece una versión perpetua que no requiere suscripción	- Menos popular que otras herramientas de diseño gráfico - Requiere habilidades de dibujo y diseño - No es una herramienta de edición de imágenes
GIMP	- Es un software gratuito y de código abierto - Amplia gama de herramientas de edición y manipulación de imágenes - Compatibilidad con una variedad de formatos de archivo - Interfaz de usuario personalizable - Amplia comunidad de usuarios y recursos de aprendizaje	-No es una herramienta de diseño vectorial - No es tan intuitivo como otras herramientas de diseño gráfico - Requiere una computadora potente para un rendimiento óptimo
Inkscape	- Es un software gratuito y de código abierto - Crea ilustraciones vectoriales escalables - Compatibilidad con una variedad de formatos de archivo - Amplia gama de herramientas de dibujo y diseño de páginas - Interfaz de usuario intuitiva - Amplia comunidad de usuarios y recursos de aprendizaje	- No es una herramienta de edición de imágenes - Menos popular que otras herramientas de diseño gráfico - Requiere habilidades de dibujo y diseño

3.6 Software de edición de vídeo

El **software de edición de video** es una herramienta de propósito general que se utiliza para crear, editar y producir contenido de video. Estos programas se utilizan para trabajar con todo tipo de videos, desde pequeños proyectos caseros hasta grandes producciones cinematográficas. A continuación, te explicaré en detalle cómo funciona y algunos ejemplos de software de edición de video en el contexto de las aplicaciones informáticas de propósito general.

El software de edición de video es una aplicación informática que permite a los usuarios crear, editar y producir videos. Los programas de edición de video están diseñados para trabajar con archivos de video digitales y se utilizan para cortar y pegar clips, agregar transiciones, efectos visuales y de audio, ajustar el color y la exposición, agregar subtítulos, música y más. Los usuarios pueden importar archivos de video y audio desde diferentes dispositivos, como cámaras, teléfonos móviles o grabadoras de voz, y pueden guardar el resultado final en diferentes formatos de archivo, como MP4, AVI, MOV, entre otros.

- **Adobe Premiere Pro**: Es un software de edición de video profesional utilizado por muchos cineastas y productores de video. Proporciona una amplia variedad de herramientas de edición y efectos visuales que permiten crear videos de alta calidad. Además, Adobe Premiere Pro se integra de manera fluida con otros programas de Adobe Creative Suite, como Photoshop e Illustrator.
- **Final Cut Pro**: Es un software de edición de video desarrollado por Apple para su sistema operativo macOS. Es una herramienta de edición de video profesional muy utilizada en la industria cinematográfica y de televisión. Ofrece una interfaz de usuario intuitiva y muchas características avanzadas para crear videos de alta calidad.
- **Avid Media Composer**: Es una herramienta de edición de video de alta gama que se utiliza en la industria del cine y la televisión. Ofrece muchas funciones avanzadas de edición, efectos visuales y corrección de color. También se integra bien con otros programas de edición de video y de posproducción.
- **Vegas Pro**: Es un software de edición de video desarrollado por Magix para el sistema operativo Windows. Ofrece muchas funciones avanzadas para editar y producir videos de alta calidad. También se integra con otros programas de edición de video y de posproducción.

En resumen, el software de edición de video es una herramienta importante y útil en el contexto de las aplicaciones informáticas de propósito general. Con estas herramientas, los usuarios pueden crear videos de alta calidad para una variedad de propósitos, desde proyectos escolares hasta producciones cinematográficas y de televisión.

4. Herramientas de internet

4.1 Navegadores web

Los **navegadores web** son aplicaciones informáticas de propósito general que permiten acceder y visualizar páginas web en internet. Los navegadores web permiten interactuar con la información en línea a través de una interfaz gráfica de usuario, proporcionando una forma fácil y accesible de navegar por la web.

Algunos de los navegadores web más populares son Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari y Opera. Todos estos navegadores web tienen características y funcionalidades similares, aunque pueden variar en la interfaz de usuario y en la forma en que se presentan las páginas web.

Los navegadores web permiten a los usuarios acceder a una variedad de contenido en línea, incluyendo páginas web, videos, imágenes y documentos. Estos navegadores también permiten la realización de búsquedas en internet y el acceso a sitios web populares como Facebook, YouTube y Twitter.

Además, los navegadores web también permiten la personalización de la experiencia de navegación a través de la adición de extensiones y complementos. Estas extensiones pueden ser utilizadas para bloquear anuncios, agregar funcionalidades adicionales, y aumentar la seguridad en línea.

Algunas de las características importantes de los navegadores web incluyen:

- **Velocidad de carga de la página**: Los navegadores web deben cargar las páginas web de manera rápida y eficiente para brindar una buena experiencia al usuario.
- **Seguridad**: Los navegadores web deben proporcionar una navegación segura y proteger a los usuarios de posibles amenazas en línea como virus y malware.
- **Compatibilidad**: Los navegadores web deben ser compatibles con diferentes sistemas operativos y dispositivos para garantizar que los usuarios puedan acceder a la información en línea desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Navegador web	Ventajas	Desventajas
Google Chrome	- Rápido y fácil de usar - Extensa biblioteca de extensiones y complementos - Compatible con múltiples sistemas operativos	- Requiere mucha memoria y CPU - Puede ser menos seguro que otros navegadores
Mozilla Firefox	- Fuerte enfoque en la privacidad y seguridad - Interfaz personalizable - Gran cantidad de complementos y extensiones	- Puede ser más lento que otros navegadores - Puede tener problemas con la compatibilidad con algunos sitios web
Microsoft Edge	- Excelente rendimiento y velocidad Integración perfecta con Windows 10 - Buena compatibilidad con sitios web	- Faltan algunas características avanzadas - La biblioteca de extensiones no es tan grande como otros navegadores
Safari	- Integración completa con dispositivos Apple - Interfaz simple y fácil de usar - Buen rendimiento en Mac	- La biblioteca de extensiones no es tan grande como otros navegadores - Puede ser menos compatible con algunos sitios web
Opera	- Múltiples características útiles, como VPN incorporada - Excelente rendimiento y velocidad - Gran biblioteca de extensiones	- Puede ser menos compatible con algunos sitios web - La interfaz puede ser menos intuitiva que otros navegadores
Internet Explorer	- Compatible con sitios web más antiguos - Integración completa con Windows Buen rendimiento en algunos casos	- Requiere mucho tiempo para actualizarse - Menos seguro y menos rápido que otros navegadores
Brave	- Enfoque fuerte en la privacidad y seguridad - Carga de páginas web rápida	- Biblioteca de extensiones menos extensa que otros navegadores - Interfaz menos personalizable

	- Incorpora bloqueador de anuncios y rastreadores	
Vivaldi	- Enfoque fuerte en la personalización y la eficiencia - Gran cantidad de funciones avanzadas - Gran biblioteca de extensiones	- Requiere más recursos que otros navegadores - Puede tener problemas de compatibilidad con algunos sitios web
Tor Browser	- Enfoque en la privacidad y anonimato en línea - Protección avanzada contra el seguimiento y la vigilancia en línea - Buena compatibilidad con sitios web	- Puede ser más lento que otros navegadores - La configuración de seguridad avanzada puede ser complicada
Chromium	- Enfoque fuerte en la velocidad y el rendimiento - Compatible con múltiples sistemas operativos - Gran biblioteca de extensiones	- No tiene algunas características avanzadas de otros navegadores - Puede ser menos seguro que otros navegadores

4.2 Software de correo electrónico

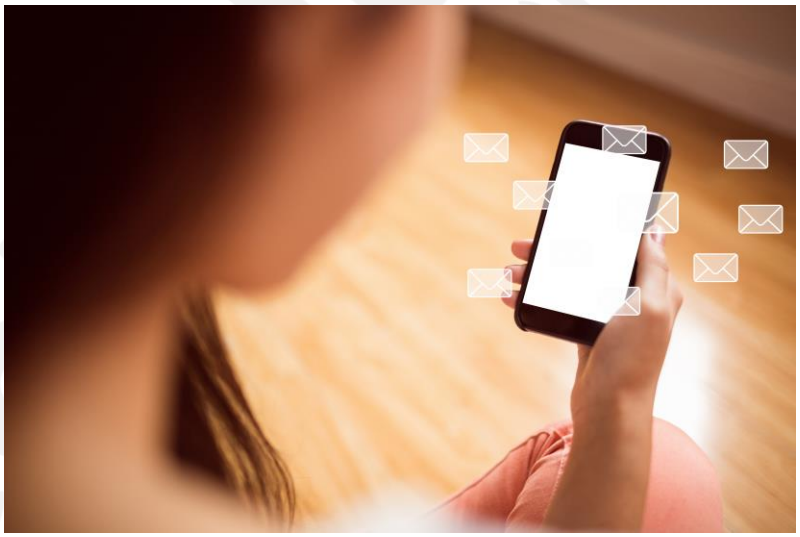
Los **programas de correo electrónico** son una categoría de software de comunicación que permiten a los usuarios enviar, recibir y administrar correos electrónicos. Estos programas suelen estar disponibles tanto para sistemas operativos de escritorio como para dispositivos móviles, y se utilizan en una amplia variedad de contextos, tanto personales como profesionales.

Algunos ejemplos de programas de correo electrónico son Microsoft Outlook, Gmail de Google y Apple Mail. Estos programas ofrecen una amplia variedad de funciones, que incluyen:

- **Composición de correos electrónicos**: los programas de correo electrónico permiten a los usuarios redactar nuevos correos electrónicos, agregar destinatarios, escribir un asunto y escribir el

cuerpo del mensaje. Estos correos electrónicos se pueden enviar de inmediato o programar para que se envíen más tarde.

- **Recepción de correos electrónicos**: los programas de correo electrónico reciben correos electrónicos entrantes y los organizan en la bandeja de entrada del usuario. Los correos electrónicos se pueden leer, responder, reenviar o archivar según sea necesario.
- **Administración de correos electrónicos**: los programas de correo electrónico ofrecen diversas opciones para administrar los correos electrónicos, como archivarlos, eliminarlos o marcarlos como no leídos. Además, permiten crear y administrar carpetas de correo electrónico para organizar los correos electrónicos según el tema o el remitente.
- **Búsqueda de correos electrónicos**: los programas de correo electrónico ofrecen herramientas de búsqueda que permiten a los usuarios encontrar correos electrónicos específicos según diferentes criterios, como palabras clave en el cuerpo del mensaje, el remitente o el asunto.
- **Integración con otras aplicaciones**: muchos programas de correo electrónico se integran con otras aplicaciones de productividad, como calendarios, contactos y tareas. Por ejemplo, los usuarios pueden programar reuniones en su calendario y enviar invitaciones por correo electrónico directamente desde el programa de correo electrónico.



Es importante manejar con cuidado el correo electrónico porque se ha convertido en una herramienta de comunicación esencial en el entorno empresarial y personal. Aquí te detallo algunas razones:

- **Protección de la información personal**: el correo electrónico es una de las formas más comunes de robo de identidad y fraude en línea. Al manejar cuidadosamente el correo electrónico, se puede proteger la información personal de ser utilizada en estafas o fraudes.

- **Protección de la información de la empresa**: el correo electrónico se utiliza a menudo para enviar información empresarial confidencial, como estrategias de negocio, planes de marketing y datos financieros. Si no se maneja con cuidado, esta información puede ser comprometida y tener graves consecuencias para la empresa.
- **Evitar malentendidos y conflictos**: el correo electrónico es un medio de comunicación asincrónico, lo que significa que no hay interacción en tiempo real entre el remitente y el destinatario. Esto puede dar lugar a malentendidos y conflictos si no se redactan los correos de manera clara y concisa.
- **Gestión del tiempo**: el correo electrónico puede ser una gran distracción y puede consumir una cantidad significativa de tiempo si se maneja de manera ineficiente. Una buena gestión del correo electrónico puede ayudar a aumentar la productividad y reducir el estrés.
- **Imagen profesional**: el correo electrónico es una forma de comunicación profesional y por lo tanto es importante manejarlo adecuadamente para mantener una buena imagen profesional. Esto incluye el uso de un lenguaje y un tono apropiado, la corrección ortográfica y gramatical, y el seguimiento de las normas y pautas de la empresa.

Sabías que

En septiembre de 2017, hubo una filtración en la auditora **Deloitte** en la que se filtró una lista de las personas que se presentaban a un proceso de selección. En el Excel filtrado había señaladas una serie de personas que "debían" pasar la entrevista, lo que supuso un grave daño a su reputación. Esto fue debido a que una persona de administración envió el correo a los candidatos en vez de a la persona que iba dirigida.

4.3 Motores de búsqueda

Un **motor de búsqueda** es un programa de software que utiliza algoritmos para buscar y recuperar información de la World Wide Web y otros recursos de Internet. Los motores de búsqueda son herramientas muy útiles para encontrar información específica en la web de manera rápida y eficiente.

El proceso de búsqueda se inicia cuando un usuario introduce una consulta o término de búsqueda en la barra de búsqueda de un motor de búsqueda. El motor de búsqueda utiliza una base de datos que contiene una gran cantidad de información sobre sitios web, palabras clave y contenido web para devolver una lista de resultados relevantes para la consulta del usuario. Los resultados se presentan generalmente en orden de relevancia, con los resultados más relevantes apareciendo en los primeros lugares.

Existen diferentes tipos de motores de búsqueda, cada uno con diferentes características y funciones. A continuación, se describen algunos de los motores de búsqueda más comunes:

- **Motores de búsqueda generales**: son los motores de búsqueda más utilizados y populares, como Google, Bing, Yahoo y DuckDuckGo. Estos motores de búsqueda buscan en toda la web y devuelven resultados relevantes para cualquier tipo de consulta.
- **Motores de búsqueda especializados**: son motores de búsqueda que se enfocan en un tema o industria específica, como la búsqueda de imágenes, la búsqueda de noticias, la búsqueda de productos, la búsqueda de vuelos, la búsqueda de hoteles, entre otros.
- **Motores de búsqueda de directorios**: son motores de búsqueda que utilizan un sistema de clasificación y categorización para organizar y presentar la información. Estos motores de búsqueda utilizan un árbol de categorías para permitir a los usuarios navegar y buscar información de manera más específica.
- **Motores de búsqueda de redes sociales**: son motores de búsqueda que buscan y recuperan información de redes sociales y comunidades en línea, como Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube.
- **Motores de búsqueda académicos**: son motores de búsqueda que se enfocan en la búsqueda de información académica y científica, como Google Scholar, Scopus y Web of Science.

4.4 Mensajería instantánea

El **software de mensajería instantánea** es una aplicación de software que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes de texto en tiempo real a través de Internet. La mensajería instantánea se ha vuelto ampliamente popular como forma de comunicación debido a su rapidez y conveniencia.

La mayoría de los programas de mensajería instantánea se basan en un sistema de chat en línea que permite a los usuarios mantener conversaciones en tiempo real. Los usuarios pueden enviar mensajes a otros usuarios en su

lista de contactos y recibir respuestas inmediatas. Además de los mensajes de texto, muchas aplicaciones de mensajería instantánea también permiten el envío de archivos, imágenes y otros tipos de contenido multimedia.

Algunas de las características comunes del software de mensajería instantánea incluyen:

- **Lista de contactos**: Los usuarios pueden agregar a otros usuarios a su lista de contactos y ver si están en línea o no.
- **Historial de chat**: La mayoría de los programas de mensajería instantánea guardan un historial de las conversaciones, lo que permite a los usuarios revisar sus conversaciones anteriores.
- **Notificaciones de mensajes**: Los usuarios pueden recibir notificaciones cuando reciben un nuevo mensaje, lo que les permite responder rápidamente.
- **Emojis y emoticonos**: Los programas de mensajería instantánea suelen incluir una variedad de emojis y emoticonos que los usuarios pueden usar para expresar sus emociones y sentimientos.

Sabías que

Algunos de los programas de mensajería instantánea más populares incluyen WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram y Discord. Estos programas se han convertido en una forma popular de comunicación tanto para uso personal como profesional.

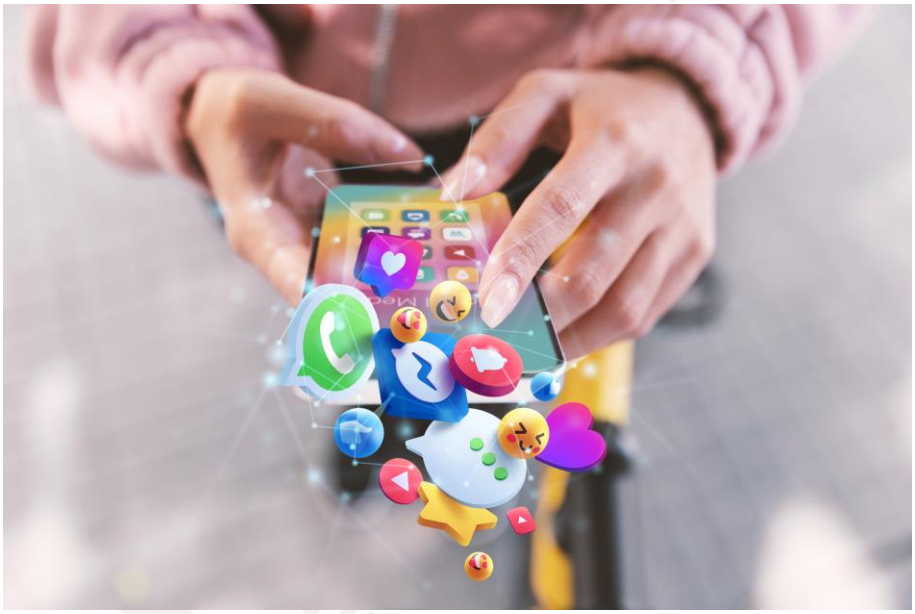
4.5 Redes sociales

Las **redes sociales** son aplicaciones de software en línea que permiten a los usuarios crear perfiles personales, conectarse con amigos y familiares, compartir contenido y participar en comunidades en línea. Estas plataformas se han convertido en una forma popular de comunicación y conexión social en todo el mundo.

Las características comunes de las redes sociales incluyen:

- **Perfil de usuario**: los usuarios pueden crear un perfil personal que contiene información sobre ellos mismos, como su nombre, edad, ubicación y fotos.
- **Lista de amigos**: los usuarios pueden conectarse con amigos y familiares en línea y agregarlos a su lista de amigos.

- **Publicaciones**: los usuarios pueden publicar contenido, como fotos, videos, actualizaciones de estado y mensajes en línea, que pueden ser vistos por sus amigos y seguidores.
- **Comentarios y me gusta**: los usuarios pueden interactuar con el contenido de otros usuarios a través de comentarios y me gusta.
- **Grupos y comunidades**: los usuarios pueden unirse a grupos y comunidades en línea basados en intereses compartidos y participar en discusiones y actividades.
- **Mensajería privada**: los usuarios pueden enviar mensajes privados a sus amigos y seguidores.
- **Anuncios**: las redes sociales a menudo muestran anuncios publicitarios a los usuarios basados en sus intereses y comportamientos en línea.



Algunas de las redes sociales más populares incluyen Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y TikTok. Estas plataformas han cambiado la forma en que las personas interactúan y se comunican en línea, y han creado nuevas oportunidades para las empresas y las organizaciones para conectarse con sus audiencias.

A pesar de los numerosos beneficios que ofrecen las redes sociales, también existen preocupaciones en relación a la privacidad y la seguridad en línea. Es crucial que los usuarios tomen medidas para proteger su información personal y eviten compartir datos confidenciales en línea.

Sabías que

La respuesta de Netflix a un tweet: En 2017, un usuario de Twitter publicó un mensaje preguntando si Netflix podría agregar una opción de "skip intro" a sus series de televisión. La respuesta de Netflix fue ingeniosa e inmediata: "¿Qué, estás ocupado?", lo que generó una gran cantidad de reacciones positivas en las redes sociales. La respuesta fue vista como una muestra de la capacidad de Netflix para responder de manera rápida y efectiva a los comentarios de sus usuarios, y ayudó a mejorar la imagen de la empresa en las redes sociales.

4.6 Herramientas de almacenamiento en la nube

Las **herramientas de almacenamiento en la nube** son servicios en línea que permiten a los usuarios guardar y acceder a sus archivos y datos desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Algunas de las herramientas de almacenamiento en la nube más populares son Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud y Amazon S3. Estas herramientas ofrecen diferentes características y precios, pero en general comparten algunas características y ventajas comunes:

- **Accesibilidad**: Los usuarios pueden acceder a sus archivos y datos almacenados en la nube desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que les permite trabajar y colaborar con otros usuarios desde cualquier lugar del mundo.
- **Sincronización automática**: La mayoría de las herramientas de almacenamiento en la nube ofrecen la posibilidad de sincronizar automáticamente los archivos guardados en la nube con los dispositivos del usuario, lo que significa que cualquier cambio realizado en un archivo desde un dispositivo se reflejará inmediatamente en todos los demás dispositivos conectados.
- **Colaboración en tiempo real**: A pesar de los numerosos beneficios que ofrecen las redes sociales, también existen preocupaciones en relación a la privacidad y la seguridad en línea. Es crucial que los usuarios tomen medidas para proteger su información personal y eviten compartir datos confidenciales en línea. Las herramientas de almacenamiento en la nube suelen ofrecer diferentes niveles de permisos de acceso y edición para garantizar la seguridad y privacidad de los datos.
- **Seguridad y privacidad**: Las herramientas de almacenamiento en la nube suelen ofrecer medidas de seguridad avanzadas para proteger los

datos del usuario, como la encriptación de archivos y la autenticación de dos factores. Sin embargo, es importante que los usuarios sean conscientes de los términos de servicio y políticas de privacidad de cada herramienta de almacenamiento en la nube que utilicen.

- **Almacenamiento escalable**: Las herramientas de almacenamiento en la nube ofrecen diferentes planes y precios para adaptarse a las necesidades y presupuestos de cada usuario, lo que permite escalar el almacenamiento a medida que el usuario necesita más espacio para sus archivos y datos.

4.7 Herramientas de gestión de proyectos en línea

Las **herramientas de gestión de proyectos** en línea son aplicaciones y servicios que permiten a los equipos de trabajo colaborar en línea para planificar, organizar, asignar tareas, controlar y medir el progreso de los proyectos. Estas herramientas resultan especialmente útiles para equipos que trabajan de manera remota o que necesitan administrar múltiples proyectos de forma simultánea. Algunas de las herramientas de gestión de proyectos más populares son Trello, Asana, Basecamp, Jira y Monday.com.

Las principales características de las herramientas de gestión de proyectos en línea son:

- **Planificación y organización de proyectos**: Las herramientas de gestión de proyectos permiten a los equipos crear y organizar tareas y proyectos en listas, tableros, calendarios y diagramas de Gantt. Esta función ayuda a los equipos a tener una visión general del proyecto y a establecer plazos y objetivos claros.
- **Asignación de tareas**: Las herramientas de gestión de proyectos permiten a los equipos asignar tareas y responsabilidades a los miembros del equipo y establecer plazos y prioridades. Esto contribuye a garantizar que todos los miembros del equipo estén alineados y trabajen en la misma dirección, lo que ayuda a cumplir con los plazos establecidos.
- **Seguimiento del progreso**: Las herramientas de gestión de proyectos permiten a los equipos realizar un seguimiento del progreso del proyecto y medir el rendimiento del equipo. Esto puede incluir la capacidad de establecer hitos y objetivos, realizar seguimiento de horas trabajadas y monitorear el cumplimiento de los plazos.
- **Comunicación y colaboración**: Las herramientas de gestión de proyectos en línea también ofrecen la posibilidad de comunicarse y colaborar con otros miembros del equipo en tiempo real. Esto puede

incluir la capacidad de enviar mensajes de chat, comentarios y correos electrónicos directamente desde la herramienta.

- **Integración con otras herramientas**: Las herramientas de gestión de proyectos en línea suelen integrarse con otras herramientas de productividad, como el correo electrónico y las herramientas de almacenamiento en la nube. Esto ayuda a los equipos a mantener todo en un solo lugar y a ahorrar tiempo al no tener que cambiar de herramienta constantemente.

Tech Hub <FP> euroformac

5. Utilidades de propósito general: antivirus, recuperación de datos, mantenimiento del sistema

5.1 Herramientas de productividad

Las **herramientas de productividad** son programas y aplicaciones diseñados para ayudar a las personas a ser más eficientes y organizadas en su trabajo diario. Estas herramientas incluyen una amplia variedad de aplicaciones, desde aplicaciones de notas y recordatorios hasta software de procesamiento de texto y hojas de cálculo. Algunas de las herramientas de productividad más populares son Microsoft Office, Google Workspace, Notion y Evernote.

Las principales características de las herramientas de productividad son:

- **Creación y edición de documentos**: Las herramientas de productividad incluyen aplicaciones de procesamiento de texto, hojas de cálculo y presentaciones que permiten a los usuarios crear y editar documentos de manera eficiente.
- **Gestión de proyectos y tareas**: Las herramientas de productividad también permiten a los usuarios gestionar proyectos y tareas, asignar responsabilidades y establecer plazos para garantizar que se cumplan los objetivos.
- **Comunicación y colaboración**: Las herramientas de productividad también facilitan la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo, permitiéndoles trabajar juntos en tiempo real y compartir documentos y archivos de manera segura.
- **Automatización de tareas**: Las herramientas de productividad también pueden automatizar tareas repetitivas y ahorrar tiempo a los usuarios. Por ejemplo, algunas aplicaciones pueden enviar automáticamente recordatorios por correo electrónico o actualizar automáticamente las hojas de cálculo con nuevos datos.
- **Integración con otras herramientas**: Las herramientas de productividad suelen integrarse con otras herramientas y servicios, como el correo electrónico y las redes sociales, para permitir a los usuarios trabajar en un entorno más completo y conectado.

Importante

Hay que tener en cuenta que, aunque las herramientas de productividad pueden ser muy útiles, también pueden ser abrumadoras si se utilizan de manera incorrecta. Por lo tanto, es importante que los usuarios encuentren las herramientas que mejor se adapten a sus necesidades y que aprendan a utilizarlas de manera efectiva para maximizar su productividad. Además, también es importante recordar que no todas las tareas pueden ser automatizadas y que a veces es necesario dedicar tiempo a tareas que requieren una atención especial para garantizar su éxito.

5.2 Software de antivirus

El **software antivirus** es un tipo de software diseñado para detectar, prevenir y eliminar programas maliciosos, como virus, gusanos, troyanos, spyware y otros tipos de malware que puedan dañar un sistema informático. Estos programas maliciosos tienen la capacidad de robar información personal, disminuir el rendimiento del sistema e incluso causar daños irreversibles en algunos casos.

Los programas antivirus utilizan una variedad de técnicas para detectar y eliminar software malicioso, incluyendo:

- **Escaneo de archivos**: el software antivirus escanea todos los archivos en busca de posibles amenazas, utilizando una base de datos de firmas conocidas de malware.
- **Análisis heurístico**: este método se utiliza para detectar amenazas desconocidas que no están en la base de datos de firmas. El software antivirus analiza el comportamiento del programa para detectar patrones sospechosos que puedan indicar una amenaza.
- **Protección en tiempo real**: el software antivirus también puede monitorear constantemente el sistema para detectar posibles amenazas en tiempo real. Esto ayuda a evitar la descarga y ejecución de malware antes de que se instale en el sistema.
- **Actualizaciones de la base de datos de firmas**: la base de datos de firmas de malware del software antivirus debe actualizarse constantemente para detectar las últimas amenazas.

Algunos ejemplos de software antivirus populares incluyen:

- **Norton AntiVirus**: es un programa antivirus desarrollado por NortonLifeLock y ofrece una amplia gama de características de seguridad, incluyendo protección contra malware, ransomware, spyware y phishing.
- **McAfee Antivirus**: es un software antivirus que ofrece una amplia gama de características de seguridad, incluyendo protección contra malware, spam, phishing y fraude en línea.
- **Avast Antivirus**: es un programa antivirus gratuito que ofrece una amplia gama de características de seguridad, incluyendo protección contra malware, ransomware y phishing. También cuenta con una función de análisis de red Wi-Fi para detectar posibles vulnerabilidades en la red.
- **Kaspersky Antivirus**: es un software antivirus que ofrece protección contra malware, ransomware, phishing y otras amenazas en línea. También cuenta con una función de análisis de vulnerabilidades que escanea el sistema en busca de posibles puntos débiles.

5.3 Software de recuperación de datos

El **software de recuperación de datos** es un tipo de software diseñado para recuperar datos perdidos, eliminados o dañados de dispositivos de almacenamiento de datos, como discos duros, unidades flash USB, tarjetas de memoria, entre otros. Los datos pueden perderse por una variedad de razones, como fallas en el hardware, virus informáticos, errores humanos, o incluso desastres naturales.

El proceso de recuperación de datos implica buscar y recuperar los datos perdidos utilizando herramientas y técnicas especializadas. El software de recuperación de datos utiliza algoritmos avanzados para buscar y recuperar archivos que se han eliminado, incluso si se han eliminado de la papelera de reciclaje o se han formateado el dispositivo de almacenamiento.

Algunas características comunes del software de recuperación de datos incluyen:

- Escaneo completo del dispositivo de almacenamiento para buscar y recuperar archivos perdidos.
- Previsualización de archivos para permitir la selección de los archivos específicos que se desean recuperar.
- Recuperación de archivos de dispositivos dañados o formateados.
- Soporte para diferentes tipos de archivos, incluyendo imágenes, documentos, música, videos y correos electrónicos.
- La interfaz es intuitiva y fácil de usar, no se requieren conocimientos técnicos avanzados.

Algunos ejemplos de software de recuperación de datos incluyen:

- **Recuva**: es un software gratuito de recuperación de datos desarrollado por Piriform que puede recuperar archivos perdidos de discos duros, unidades flash USB, tarjetas de memoria y otros dispositivos de almacenamiento.
- **EaseUS Data Recovery Wizard**: es un software de recuperación de datos que puede recuperar archivos perdidos de discos duros, unidades flash USB, tarjetas de memoria y otros dispositivos de almacenamiento. Ofrece una versión gratuita y una versión de pago con características adicionales.
- **Stellar Data Recovery**: es un software de recuperación de datos que puede recuperar archivos perdidos de discos duros, unidades flash USB, tarjetas de memoria y otros dispositivos de almacenamiento.

Ofrece una versión gratuita con opciones básicas y también una versión de pago que incluye características adicionales.

5.4 Software de mantenimiento del sistema

El **software de mantenimiento** del sistema es una herramienta que se utiliza para optimizar y mantener el rendimiento del sistema operativo de un ordenador. Este tipo de software ayuda a detectar y corregir errores del sistema, optimizar el rendimiento, limpiar archivos innecesarios y mantener el sistema operativo actualizado.

Algunas de las características comunes del software de mantenimiento del sistema incluyen:

- **Limpieza del registro**: el software de mantenimiento del sistema puede buscar y reparar errores en el registro del sistema operativo, lo que puede mejorar el rendimiento del sistema.
- **Limpieza de archivos temporales**: el software puede detectar y eliminar archivos temporales y otros archivos innecesarios, lo que puede liberar espacio en el disco duro y mejorar el rendimiento del sistema.
- **Desinstalación de programas**: el software de mantenimiento del sistema puede desinstalar programas no deseados o innecesarios y eliminar archivos asociados, lo que puede liberar espacio en el disco duro y mejorar el rendimiento del sistema.
- **Actualizaciones del sistema operativo**: el software de mantenimiento del sistema puede buscar y descargar las últimas actualizaciones del sistema operativo, lo que puede mejorar la seguridad y el rendimiento del sistema.
- **Programación automática**: el software de mantenimiento del sistema puede programarse para realizar tareas de mantenimiento de forma automática en intervalos regulares, lo que puede ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.

Algunos ejemplos de software de mantenimiento del sistema incluyen:

- **CCleaner**: es un software gratuito de mantenimiento del sistema que se utiliza para limpiar archivos innecesarios, reparar el registro del sistema y desinstalar programas no deseados.
- **Advanced SystemCare**: es un software de mantenimiento del sistema que ofrece características avanzadas como optimización del disco

duro, protección en tiempo real contra virus y spyware, y eliminación de archivos basura.

- **Glary Utilities**: es un software de mantenimiento del sistema que ofrece herramientas para limpiar archivos innecesarios, reparar el registro del sistema, desinstalar programas no deseados, y administrar los programas que se ejecutan en el inicio del sistema.

Tech Hub <FP> euroformac

6. Resumen

En esta unidad didáctica de Explotación de aplicaciones informáticas de propósito general, los estudiantes pudieron aprender y aplicar diversos conceptos en la vida real como desarrolladores de software. En primer lugar, se enfocaron en los distintos tipos de software y las características y usos de cada uno. También se estudiaron los requisitos necesarios para el correcto funcionamiento del software, incluyendo los requisitos de hardware y software.

En cuanto a las herramientas ofimáticas, los estudiantes lograron dominar las más utilizadas en el ámbito empresarial, como procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones y gestores de correo electrónico. Además, se familiarizaron con las herramientas de Internet que se utilizan para la gestión de información y la comunicación en el ámbito empresarial, como navegadores web, clientes de correo electrónico, y aplicaciones de videoconferencia.

También aprendieron a utilizar utilidades de propósito general, como antivirus, herramientas de recuperación de datos y el mantenimiento del sistema, para mejorar la seguridad, la protección y el rendimiento de los equipos. A través de ejercicios prácticos, los estudiantes pudieron aplicar los conceptos teóricos de manera efectiva y desarrollar habilidades en el manejo de las herramientas y utilidades mencionadas.

Glosario

- **Software de sistema**: Programas informáticos que permiten que el hardware y el software de un ordenador trabajen juntos de manera eficiente y efectiva. Ejemplos: sistemas operativos, controladores, firmware.
- **Software de aplicación**: Programas informáticos que se utilizan para realizar tareas específicas en un ordenador, como la edición de texto, la navegación web o la gestión de proyectos. Ejemplos: procesadores de texto, hojas de cálculo, navegadores web, software de correo electrónico.
- **Software de programación**: Programas informáticos que se utilizan para crear software y aplicaciones informáticas. Ejemplos: compiladores, editores de código, depuradores.
- **Software de seguridad**: Programas informáticos que se utilizan para proteger el ordenador y la información almacenada en él de amenazas externas, como virus, malware o hackers. Ejemplos: antivirus, cortafuegos, software de cifrado.
- **Requisitos del software**: Especificaciones y características necesarias para que un programa informático funcione correctamente en un ordenador determinado. Estos requisitos incluyen el sistema operativo, la memoria RAM, el espacio en disco duro, entre otros.
- **Herramientas ofimáticas**: Programas informáticos que se utilizan para realizar tareas de oficina, como la creación y edición de documentos, hojas de cálculo y presentaciones.
- **Procesadores de texto**: Programas informáticos que se utilizan para crear y editar documentos de texto. Ejemplos: Microsoft Word, Google Docs.
- **Hojas de cálculo**: Programas informáticos que se utilizan para realizar cálculos matemáticos y estadísticos, así como para crear gráficos y tablas. Ejemplos: Microsoft Excel, Google Sheets.
- **Programas de presentación**: Programas informáticos que se utilizan para crear presentaciones multimedia. Ejemplos: Microsoft PowerPoint, Prezi.
- **Bases de datos**: Programas informáticos que se utilizan para almacenar y gestionar grandes cantidades de datos. Ejemplos: Microsoft Access, MySQL.
- **Software de diseño gráfico**: Programas informáticos que se utilizan para crear y editar gráficos y diseños. Ejemplos: Adobe Photoshop, Canva.

- **Software de edición de video**: Programas informáticos que se utilizan para crear y editar vídeos. Ejemplos: Adobe Premiere, iMovie.
- **Herramientas de internet**: Programas informáticos que se utilizan para acceder y utilizar recursos y servicios de internet.
- **Navegadores web**: Programas informáticos que se utilizan para acceder y visualizar sitios web en internet. Ejemplos: Google Chrome, Mozilla Firefox.
- **Software de correo electrónico**: Programas informáticos que se utilizan para enviar, recibir y gestionar correos electrónicos. Ejemplos: Microsoft Outlook, Gmail.
- **Motores de búsqueda**: Herramientas que se utilizan para encontrar información en internet. Ejemplos: Google, Bing.
- **Mensajería instantánea**: Programas informáticos que se utilizan para enviar y recibir mensajes en tiempo real. Ejemplos: WhatsApp, Telegram.
- **Redes sociales**: Plataformas en línea que se utilizan para compartir información, interactuar con otros usuarios y crear comunidades en línea. Ejemplos: Facebook, Twitter.
- **Herramientas de almacenamiento en la nube**: Servicios en línea que se utilizan para almacenar, compartir y sincronizar archivos y documentos en la nube. Ejemplos: Google Drive, Dropbox.
- **Herramientas de videoconferencia**: Programas informáticos que se utilizan para realizar reuniones y conferencias en línea a través de video y audio. Ejemplos: Zoom, Microsoft Teams.
- **Herramientas de gestión de proyectos en línea**: Programas informáticos que se utilizan para planificar, organizar y gestionar proyectos en línea. Ejemplos: Asana, Trello.
- **Utilidades de propósito general**: Programas informáticos que se utilizan para realizar tareas generales de mantenimiento y protección del ordenador.
- **Herramientas de productividad**: Programas informáticos que se utilizan para mejorar la eficiencia y la productividad del usuario en su trabajo diario. Ejemplos: Pomodoro Timer, RescueTime.
- **Software de antivirus**: Programas informáticos que se utilizan para proteger el ordenador de virus, malware y otras amenazas. Ejemplos: Norton, Avast.
- **Software de recuperación de datos**: Programas informáticos que se utilizan para recuperar archivos y datos perdidos o eliminados accidentalmente. Ejemplos: Recuva, EaseUS Data Recovery.

- **Software de mantenimiento del sistema**: Programas informáticos que se utilizan para optimizar y mejorar el rendimiento del ordenador. Ejemplos: CCleaner, Advanced SystemCare.

Tech Hub <FP> euroformac

Bibliografía

Shelly, G. B., & Rosenblatt, H. J. (2017). Systems analysis and design. Cengage Learning.

Wiegers, K. E., & Beatty, J. (2013). Software requirements. Microsoft Press.

Gaskin, S., McLellan, R., & Graviett, K. (2019). GO! All in One: Computer Concepts and Applications. Pearson.

Reynolds, G. W. (2019). Ethics in Information Technology. Cengage Learning.

Russinovich, M. E., Solomon, D. A., & Ionescu, A. (2016). Windows Internals, Part 1: System architecture, processes, threads, memory management, and more. Microsoft Press.

Pohl, K. (2018). Software Product Management: The ISPMA-Compliant Study Guide and Handbook. Springer.

Pressman, R. S. (2014). Software engineering: a practitioner's approach. McGraw Hill Education.

Kotonya, G., & Sommerville, I. (1998). Requirements engineering: processes and techniques. Wiley.

Shelly, G. B., & Vermaat, M. E. (2016). Discovering computers 2017: digital technology, data, and devices. Cengage Learning.

Friedlander, J., & Maitland, C. (2013). Google Drive & Docs in 30 Minutes. In 30 Minutes®Guides.

Hwang, J. D., & Ng, J. W. (2013). Web Technologies and Applications: 15th Asia-Pacific Web Conference, APWeb 2013, Sydney, Australia, April 4-6, 2013, Proceedings. Springer.

Kshetri, N. (2018). Blockchain's roles in meeting key supply chain management objectives. International Journal of Information Management, 39, 80-89.

Gibson, D. (2014). CompTIA A+ Certification All-in-One Exam Guide, 9th Ed. McGraw Hill Education.

Hawkins, D. T., & Singh, N. K. (2017). Analyzing Data with Microsoft Power BI and Power Pivot for Excel. Que Publishing.

Recursos de ampliación

Página web con información sobre las novedades de software: https://www.techopedia.com/

Videotutorial sobre el funcionamiento de las bases de datos: https://www.youtube.com/watch?v=HXV3zeQKqGY

Página web con cursos, tutoriales y manuales sobre herramientas de propósito general: https://www.geeksforgeeks.org/

Tutorial sobre los requerimientos de software: https://www.tutorialspoint.com/software_engineering/software_requirements.htm

Tech Hub <FP> euroformac